

Ring Theory

ガロア理論の入門から基礎まで

JULY 2026

Contents

Chapter 1	ガロア理論の基礎	3
1.1	体論の基礎	3
1.2	体拡大	5
1.3	分離拡大・正規拡大	13
1.4	ガロア拡大	15
1.5	円分体	17
Chapter 2	ガロア理論の応用	19
2.1	作図への応用	19
References		21

YouTube で公開している【代数学】ガロア理論のまとめノートです。予習・復習にご活用ください。

誤植やご意見等ございましたら、zundamorphism@icloud.com までご連絡いただけますと幸いです。なお、万が一内容の誤りによって損害やトラブルが発生した場合でも、当方では責任を負いかねます。

本稿の無断での引用はお控えください。

Chapter 1

ガロア理論の基礎

1.1 体論の基礎

まず、体の定義から確認していきましょう。体は四則演算ができるような代数系のことで、可換環の定義に (vi) が加わったものです。

定義 1.1.1. 空でない集合 K に加法と乗法が定義されていて、次の条件を満たすとき、 K を**体**と言う。

- (i) K は加法に関して Abel 群である。
- (ii) $\forall a, b, c \in K, \quad a(bc) = (ab)c.$
- (iii) $\exists 1 \in K, \forall a \in K, \quad 1a = a1 = a.$
- (iv) $\forall a, b \in K, \quad ab = ba.$
- (v) $\forall a, b, c \in K, \quad a(b+c) = ab+ac, \quad (a+b)c = ac+bc.$
- (vi) $\forall a \in K, \exists a^{-1} \in K, \quad aa^{-1} = a^{-1}a = 1.$
- (vii) $1 \neq 0.$

注意 1.1.2. 可換でない体を**斜体**と言います。本書では斜体は扱いません。また、定義 1.1.1 の (vii) にあるように、自明な体も考えないことにします。

体論においては、体だけでなく体上の多項式も重要な考察対象です。特に、多項式が既約か可約かの判定は非常に重要です。

定義 1.1.3. K を体する。定数でない多項式 $f(x) \in K[x]$ が K 上**可約**であるとは、

$$f(x) = f_1(x)f_2(x) \quad (\deg f_1(x) \geq 1, \deg f_2(x) \geq 1)$$

を満たす $f_1(x), f_2(x) \in K[x]$ が存在することを言う。また、 $f(x)$ が K 上可約でないとき、 $f(x)$ は K 上**既約**であると言う。

既約多項式は、これ以上因数分解できないような多項式のことです。しかし、下の例のように、どの体上で考えているのかに気を付ける必要があります。

例 1.1.4. $f(x) = x^2 + 1$ は

$$f(x) = (x - \sqrt{-1})(x + \sqrt{-1})$$

と分解されるから、 $\mathbb{C}$ 上可約である。しかし、 $f(x)$ は $\mathbb{R}$ 上既約である。

$f(x)$ は $f(x) = (x - \sqrt{-1})(x + \sqrt{-1})$ と分解できますが、 $\mathbb{R}$ は $\sqrt{-1}$ という元を知らないので、この $f(x)$ は $\mathbb{R}$ では既約なのです。

既約判定について、以下の命題は基本的です。

命題 1.1.5. K を体とすると、多項式 $f(x) \in K[x]$ に対し、次が成り立つ。

(i) $a \neq 0, c \neq 0$ を満たす $a, b, c \in K$ に対し、

$$f(x) \text{ は } K \text{ 上既約} \iff cf(ax+b) \text{ は } K \text{ 上既約.}$$

(ii) 体 $L \supseteq K$ に対し、

$$f(x) \text{ は } L \text{ 上既約} \implies f(x) \text{ は } K \text{ 上既約.}$$

(ii) では、“ $f(x)$ が K より広い L でこれ以上分解できないなら、 K で分解できるはずがない”と言っています。 L が知らない元を K が知っているはずがありませんからね。

$f(x)$ の次数が低ければ、既約判定は比較的簡単になります。

命題 1.1.6. K を体とすると、多項式 $f(x) \in K[x]$ に対し、次が成り立つ。

(i) $\deg f(x) = 1$ ならば、 $f(x)$ は K 上既約である。

(ii) $\deg f(x) = 2$ または $\deg f(x) = 3$ ならば、

$$f(x) \text{ は } K \text{ 内に根を持たない} \iff f(x) \text{ は } K \text{ 上既約.}$$

$\deg f(x) \geq 4$ だと次のような反例があるので、次数の条件は必須です。

例 1.1.7. $f(x) = x^4 + x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ は

$$f(x) = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$$

より $\mathbb{R}$ 上可約だが、 $f(x)$ の根は $\mathbb{R}$ 内に存在しない。

$\mathbb{R}$ や $\mathbb{C}$ では、もっと簡単に判定できます。

命題 1.1.8. モニック多項式 $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ が既約である為の必要十分条件は、次の (i) または (ii) が成り立つことである。

- (i) $\deg f(x) = 1$ である.
- (ii) $\deg f(x) = 2$ であり、かつ $f(x)$ は実根を持たない.

命題 1.1.9. 多項式 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ に対し、次が成り立つ。

$$\deg f(x) = 1 \iff f(x) \text{ は } \mathbb{C} \text{ 上既約.}$$

命題 1.1.9 のような性質を持つ体には、名前がついています。これについては後述します。次の定理は、 $\mathbb{Z}$ 係数の多項式の有名な既約判定法です。

定理 1.1.10 (アイゼンシュタインの既約判定法). 多項式 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$ に対し、ある素数 p が存在して、

- (i) $p \nmid a_n$
- (ii) $p \mid a_i \quad (0 \leq i \leq n-1)$
- (iii) $p^2 \nmid a_0$

を満たすならば、 $f(x)$ は $\mathbb{Q}$ 上既約である。

$\mathbb{Q}$ 係数の多項式は、適当な整数倍すると $\mathbb{Z}$ 係数になります。このことを上手く利用することで、次の命題が示せます。

命題 1.1.11. 多項式 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ に対し、次の (i) と (ii) は同値である。

- (i) $f(x)$ は $\mathbb{Z}$ 上既約である.
- (ii) $f(x)$ は $\mathbb{Q}$ 上既約である.

1.2 体拡大

体拡大を次で定義します。

定義 1.2.1. 体 L の部分集合 K が L と同じ演算によって体になるとき、 K を L の**部分体**と言う。また、このとき L は K の**拡大体**であると言い、 L/K と書く。 $K \subseteq M \subseteq L$ を体の拡大の列とすると、 M を体拡大 L/K の**中間体**と言う。

注意 1.2.2. 体拡大は次のような図式で表します。上下の位置関係が重要で、上にあるほど大きな体、下にあるほど小さな体です。また、体拡大になっている体と体を線で結んでいます。左右の位置関係は重要ではありません。

$$L \text{ は } K \text{ の拡大体} \iff \begin{array}{c} L \\ | \\ K \end{array}$$

体拡大の規模を表す指標に次のようなものがあります。 L/K を体拡大とするとき、 L は K 上のベクトル空間と見做せることに注意しましょう。 L のベクトルの加法は既に定まっていますし、 K による作用 (スカラー倍) も自然に定義できるからです。

定義 1.2.3. L/K を体拡大とするとき、 L は K 上のベクトル空間と見做せる。このベクトル空間の次元を $[L:K]$ と書き、 L の K 上の**拡大次数**と言う。

$[L:K] < \infty$ のとき、 L/K は**有限次拡大**と言い、特に $[L:K] = n$ のとき、 **n 次拡大**と言う。また、 $[L:K] = \infty$ のとき、 L/K は**無限次拡大**と言う。

例 1.2.4. $\mathbb{C}$ は $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間であり、基底として $\{1, \sqrt{-1}\}$ を取れる。また、 $[\mathbb{C}:\mathbb{R}] = 2$ である。他方、 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ は無限次拡大である。

注意 1.2.5. 例 1.2.4 において、 $\sqrt{-1}$ は虚数単位のことです。しかし、 $\mathbb{F}_5$ では

$$2^2 = 4 \equiv -1 \pmod{5}, \quad 3^2 = 9 \equiv -1 \pmod{5}$$

より、 $\sqrt{-1} = 2, \sqrt{-1} = 3$ となります。このように、“元は見かけによらない”ので、一次独立性の議論は慎重になる必要があります。

注意 1.2.5 で見たように、 $\mathbb{F}_p$ やその拡大体では、しばしば面倒臭い議論を要します。それは、 $1 + 1 + \cdots + 1 = 0$ となることがあるからです。そこで、次のような概念を導入します。

ポイント 1.2.6. K を体とする。自然な環準同型 $\phi: \mathbb{Z} \rightarrow K$ を考えると、 $\ker \phi$ は $\mathbb{Z}$ のイデアルであるから、単射準同型 $\mathbb{Z}/\ker \phi \hookrightarrow K$ を引き起こす。 $\text{im } \phi$ は K の部分環であるから、 $\mathbb{Z}/\ker \phi$ は整域であり、ゆえに $\ker \phi$ は素イデアルである。したがって、

$$\ker \phi = (0) \quad \text{or} \quad \ker \phi = (p)$$

となる。(ただし、 p は素数である。)

定義 1.2.7. K を体とする. 自然な準同型 $\phi: \mathbb{Z} \rightarrow K$ の核 $\ker \phi$ の非負な生成元を, K の**標数**と言ひ, $\text{ch } K$ と書く.

注意 1.2.8. $\text{ch } K = p$ ならば, K は有限体 $\mathbb{F}_p$ を含みます. また, $\text{ch } K = 0$ ならば, K は $\mathbb{Z}$ を含むので, その商体 $\mathbb{Q}$ も含みます.

標数の定義はより簡単に, 次のように言い換えられます.

定義 1.2.9. K を体とする. 1_K を p 回足してはじめて 0 になるとき, p を K の**標数**と言ひ, $\text{ch } K$ と書く. 1_K を何回足しても 0 にならないとき, K の標数は 0 とする.

定義 1.2.10. 自分自身以外に部分体を含まない体を**素体**と言う.

以上の議論から, 素体は $\mathbb{F}_p$ と $\mathbb{Q}$ しか存在しないことが分かります.

次に, 体準同型について考えます. まずは定義から見ていきましょう.

定義 1.2.11. K, L を体, $\phi: K \rightarrow L$ を写像とする. このとき, ϕ が以下の条件を満たすならば, ϕ を**体準同型**と言う.

- (i) $\phi(x + y) = \phi(x) + \phi(y) \quad (x, y \in K).$
- (ii) $\phi(xy) = \phi(x)\phi(y) \quad (x, y \in K).$
- (iii) $\phi(1_K) = 1_L.$

体準同型は所詮, 環準同型です. しかし, 体準同型は以下のような独特な性質を持っています.

命題 1.2.12. K, L を体とし, $\phi: K \rightarrow L$ を体準同型とする. このとき, 次が成り立つ.

- (i) ϕ は単射である.
- (ii) $\text{ch } K = \text{ch } L.$
- (iii) F を K に含まれる素体とすると, $\phi|_F = \text{id}_F.$

このように, 体準同型には環準同型にはなかった縛りがあるので, 体準同型についての命題があると割と強いことが言えたりします. 実際, 体論では体と同じくらい体準同型について詳しく調べていくのです.

体論では, 体同型, 特に自己同型が重要です.

定義 1.2.13. 体準同型 $\phi: K \rightarrow L$ が全単射のとき, ϕ を**体同型**と言う. 特に, 体同型 $\phi: L \rightarrow L$ を L の**自己同型**と言う. L の自己同型全体を $\text{Aut } L$ と書く. $\text{Aut } L$ は, 写像の合成を演算とする群を成すから, これを L の**自己同型群**と言う.

自己同型の中でも, 部分体の元を固定するものが重要な役割を果たします.

定義 1.2.14. L/K を体拡大とする. L の自己同型で K の元を動かさないものを, L の K 上の**自己同型**と言う. L の K 上の自己同型全体を $\text{Aut}_K L$ と書く. $\text{Aut}_K L$ は, 写像の合成を演算とする群を成すから, これを L の K 上の**自己同型群**と言う.

$$\text{Aut}_K L = \{\sigma \in \text{Aut } L \mid \sigma|_K = \text{id}_K\}.$$

例 1.2.15. 複素共役をとる写像 $\eta: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ は $\mathbb{C}$ の体同型であり, $\mathbb{R}$ の元を固定するから $\eta \in \text{Aut}_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ である.

次に, 体を拡大する具体的な方法について考えましょう. 一番シンプルな方法として, $\mathbb{R}$ に $\sqrt{-1}$ を追加して $\mathbb{C}$ を作ったように, K に $\alpha \notin K$ を追加することを考えたいものです. しかし, $\mathbb{R}$ に $\sqrt{-1}$ を追加しただけでは $\mathbb{C}$ にならないように, $K \cup \{\alpha\}$ は K の拡大体になっていません. そこで, K の拡大体のうち α を含む最小のものを考えましょう.

定義 1.2.16. L/K を体拡大とし, $\alpha \in L$ とする. このとき, L/K の中間体で α を含むものの全体の共通部分を $K(\alpha)$ とすると, これは L/K の中間体となる. この $K(\alpha)$ を, K に α を**添加した体**と言う.

$$K(\alpha) = \bigcap_{\substack{\alpha \in M \\ K \subseteq M \subseteq L}} M.$$

“ α を含む K の最小の拡大体”を共通部分を使うことによって見事に表現できています. しかし, この定義だと拡大体の具体的な姿が分かりません. そこで活躍するのが次の命題です.

定理 1.2.17. K を体とする. K 上既約な多項式 $f(x) \in K[x]$ と剰余環 $L = K[x]/(f(x))$ に対し, 以下が成り立つ.

- (i) L は K の拡大体で, $[L : K] = \deg f(x)$ である.
- (ii) $\alpha = x + (f(x)) \in L$ とすると, $f(\alpha) = 0$ である.
- (iii) $\{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}\}$ は L の K 上の基底である.
- (iv) $L = K(\alpha)$ である.

命題 1.2.18. L/K を体拡大とし, $\alpha \in L$ とする. このとき,

$$K(\alpha) = \left\{ \frac{h(\alpha)}{g(\alpha)} \in L \mid g(x), h(x) \in K[x], g(\alpha) \neq 0 \right\}$$

である.

例 1.2.19. $x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ は $\mathbb{R}$ 上既約であるから, 剰余環 $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ は体であり, これは $\mathbb{R}(\sqrt{-1})$ と同型である. つまり,

$$\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{R}(\sqrt{-1}) = \mathbb{C}$$

である.

以上の定理から, α を根に持つ $f(x)$ を見つけられれば都合よく話が進みそうです. そこで, 都合の良い体拡大を次のように定義する.

定義 1.2.20. L/K を体拡大とし, $\alpha \in L$ とする. $f(x) \neq 0$ かつ $f(\alpha) = 0$ を満たす $f(x) \in K[x]$ が存在するとき, α は K 上**代数的**であると言う. α が K 上代数的でないとき, α は K 上**超越的**であると言う. L の全ての元が K 上代数的であるとき, L/K を**代数拡大**と言い, 代数拡大でないとき, **超越拡大**と言う.

例 1.2.21. $\sqrt{-1}$ や $\sqrt[3]{2}$ は $\mathbb{Q}$ 上代数的である. (それぞれ, $x^2 + 1$ と $x^3 - 2$ が見つかる.) また, π は $\mathbb{Q}$ 上超越的である.

$\mathbb{C}/\mathbb{R}$ は代数拡大であり, $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ は超越拡大である.

代数拡大について次が成り立ちます.

定理 1.2.22. 有限次拡大は代数拡大である.

定理 1.2.23. $L/M, M/K$ が共に代数拡大ならば, L/K も代数拡大である.

定理 1.2.24. $L/M, M/K$ が共に有限次拡大ならば, L/K も有限次拡大で

$$[L : K] = [L : M][M : K]$$

が成り立つ.

α を根に持つ多項式は無数にありますが, α 以外の根を持っていたり, α が重根であったり, 無駄な定数倍がされていたりするものを除けばそう多くはなさそうです.

命題 1.2.25. L/K を代数拡大とし, $\alpha \in L$ とする. $f(x) \neq 0$ かつ $f(\alpha) = 0$ を満たすモニック多項式 $f(x) \in K[x]$ のうち, $\deg f(x)$ が最小なものが一意的に存在する.

この命題により, α から $f(x)$ を well-defined に決めることができます.

定義 1.2.26. L/K を代数拡大とし, $\alpha \in L$ とする. $f(x) \neq 0$ かつ $f(\alpha) = 0$ を満たすモニック多項式 $f(x) \in K[x]$ のうち, $\deg f(x)$ が最小なものを, α の K 上の**最小多項式**と言う.

最小多項式もやはり, どの体上で考えているかが重要です.

例 1.2.27. $\sqrt{-1}$ の $\mathbb{Q}$ 上の最小多項式は $x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ である. また, $\sqrt{-1}$ の $\mathbb{C}$ 上の最小多項式は $x - \sqrt{-1} \in \mathbb{C}[x]$ である.

最小多項式の“最小性”は, “既約”と同程度の条件になっています.

命題 1.2.28. L/K を体拡大とし, $f(x) \in K[x]$ を K 上既約なモニック多項式とする. $\alpha \in L$ に対し $f(\alpha) = 0$ であるとき, $f(x)$ は α の K 上の最小多項式である.

例 1.2.29. アイゼンシュタインの判定法より, $x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ は $\mathbb{Q}$ 上既約なモニック多項式であるから, $\sqrt[3]{2}$ の $\mathbb{Q}$ 上の最小多項式は $x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ である.

定理 1.2.30. K を体とし, α が K 上代数的であるとする. α の K 上の最小多項式を $f(x)$ とする. このとき, 次が成り立つ.

- (i) $K(\alpha) \cong K[x]/(f(x))$.
- (ii) $[K(\alpha) : K] = \deg f(x)$.
- (iii) $\{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}\}$ は $K(\alpha)/K$ の K 上の基底である.

注意 1.2.31. 定理 1.2.17 と定理 1.2.30 は似ていますが, 定理 1.2.17 は f から拡大体を構成しているのに対し, 定理 1.2.30 では α から拡大体を構成しているという違いがあります.

なお, 最小多項式の根の選び方は, 体拡大には影響しません.

定義 1.2.32. L/K を体拡大とし, $\alpha, \beta \in L$ は共に K 上代数的であるとする. α と β が K 上共役であるとは, α の K 上の最小多項式と β の K 上の最小多項式が同じであることを言う.

命題 1.2.33. L/K を体拡大とし, $\alpha, \beta \in L$ が K 上共役であるとする. このとき,

$$K(\alpha) \cong K(\beta)$$

が成り立つ.

例 1.2.34.

$$\mathbb{R}(\sqrt{-1}) \cong \mathbb{R}(-\sqrt{-1})$$

虚数単位 i と $-i$ は代数的に区別できないのです.

ここまで, 体に元を 1 つ添加することについて議論してきましたが, 複数の元を添加することも考えられます.

命題 1.2.35. L/K を体拡大とし, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ とする. このとき,

$$K(\alpha, \dots, \alpha_n) = K(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})(\alpha_n)$$

が成り立つ.

無限個の元を添加することもできますが, 本稿では扱いません.

命題 1.2.36. L/K を体拡大とする. このとき, L が K 上有限生成であるとは, 有限個の元 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ で

$$L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

を満たすものが存在することである.

命題 1.2.37. 有限次拡大は有限生成である.

命題 1.2.38. L/K を体拡大とするとき, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ が全て K 上代数的であるならば,

(i) $[K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) : K] < \infty$.

(ii) $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)/K$ は代数拡大である.

が成り立つ.

素体に M_1, M_2 の元を全て添加すると, M_1, M_2 を含む最小の体になります.

定義 1.2.39. M_1, M_2 を体拡大 L/K の中間体とすると, M_1, M_2 を含む最小の体を M_1 と M_2 の**合成体**と言い, $M_1 \cdot M_2$ と書く.

次に, 代数閉体を定義します. これは, 多項式の根が全て備わっているような体のことで, 任意の多項式を 1 次の体にまで既約分解できます.

定義 1.2.40. K を体とする. 任意の定数でない多項式 $f(x) \in K[x]$ に対し, $\alpha \in K$ が存在して, $f(\alpha) = 0$ となるとき, K を**代数閉体**と言う.

例 1.2.41. $\mathbb{C}$ は代数閉体である.

中でも, 体拡大を考えたとき代数拡大になるものが重要で, す.

定義 1.2.42. K を体とする. L/K が代数拡大であり L が代数閉体であるとき, L を K の**代数閉包**と言い, $\overline{K}$ と書く.

例 1.2.43. $\overline{\mathbb{Q}} \subsetneq \mathbb{C}$ を

$$\overline{\mathbb{Q}} = \{\alpha \in \mathbb{C} \mid \alpha \text{ は } \mathbb{Q} \text{ 上代数的}\}$$

とすると, $\overline{\mathbb{Q}}$ は $\mathbb{Q}$ の代数閉包である. $\overline{\mathbb{Q}} \subsetneq \mathbb{C}$ であることは, $\mathbb{Q}$ 上超越的な元が存在する (例えば π が $\mathbb{Q}$ 上超越的である) ことから分かる.

代数閉包は同型を除いて一意的存在することが知られています.

定理 1.2.44. K を体とすると, 次が成り立つ.

- (i) K の代数閉包が存在する.
- (ii) K の拡大体 L_1, L_2 が共に K の代数閉包であるとする, 体の同型 $\phi: L_1 \rightarrow L_2$ で, 全ての $a \in K$ に対して $\phi(a) = a$ を満たすものが存在する.

1.3 分離拡大・正規拡大

ガロア理論の基本的な発想は、

体拡大の構造を群論で表現する

と言うものです。ここまで見てきた代数拡大は色々といい感じの体拡大でしたが、群論の言葉で書けるほど綺麗な対称性を持っていません。そこで、分離拡大と正規拡大という概念を導入します。

$\mathbb{Q}$ の拡大体ばかりを考えていると盲点になりがちですが、既約多項式は重根を持たないとは限りません。

注意 1.3.1. p を素数, y を $\mathbb{F}_p$ 上の変数, $K = \mathbb{F}_p(y)$ を $\mathbb{F}_p$ 上の有理関数体とする。このとき、多項式 $x^p - y \in K[x]$ は K 上既約であるが、重根を持つ。

そこで、どんな最小多項式も重根を持たないような体を考えます。

定義 1.3.2. K を体とし, $f(x) \in K[x], \alpha \in \overline{K}$ とするとき, $f(x)$ が $\overline{K}[x]$ で $(x - \alpha)^2$ で割り切れるならば, α を $f(x)$ の **重根** と言う。 $f(x)$ が $\overline{K}$ で重根を持たないとき, $f(x)$ を **分離多項式** と言う。

$\alpha \in \overline{K}$ の K 上の最小多項式が分離多項式であるとき, α は K 上**分離的**であると言う。また, α が K 上分離的でないとき, α は K 上**非分離的**であると言う。

K を体, L/K を代数拡大とするとき, L の全ての元が K 上分離的であるならば, L/K を**分離拡大**と言う。分離拡大でない拡大を**非分離拡大**と言う。

K の任意の代数拡大が K の分離拡大であるとき, K を**完全体**と言う。

命題 1.3.3. K を体とし, $f(x) \in K[x]$ とするとき, 次の (i) と (ii) は同値である。

- (i) $f(x)$ が $\overline{K}$ で重根を持たない。
- (ii) $f(x)$ と $f'(x)$ は互いに素である。

完全体であるための同値条件が次で与えられます。

命題 1.3.4. K を体とするとき, 次の (i) と (ii) は同値である。

- (i) K は完全体である。
- (ii) $\text{ch } K = 0$ である, または, $\text{ch } K = p > 0$ で $K = \{\alpha \in \overline{K} \mid \alpha^p \in K\}$ となる。

分離性は遺伝的です.

命題 1.3.5. $L/M, M/K$ が共に分離拡大ならば, L/K も分離拡大である.

命題 1.3.6. K を体, $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)/K$ を有限次拡大とする. このとき, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ が全て K 上分離的ならば, $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)/K$ は分離拡大である.

拡大体が α の共役を全て含みもっているとは限りません. そうなると当然, 対称性が崩れますから, 次の条件は群論を用いるためには必須です.

定義 1.3.7. L/K を代数拡大とする. $\alpha \in L$ に対し, α の K 上の最小多項式が L 上では 1 次式の積になるとき, L/K を**正規拡大**と言う.

注意 1.3.8. 正規性は遺伝的ではありません. すなわち, $L/M, M/K$ が共に正規拡大でも, L/K が正規拡大とは限りません.

命題 1.3.9. K を体, $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)/K$ を代数拡大とする. このとき, $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ が $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ の K 上の共役を全て含むならば, $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)/K$ は正規拡大である.

例 1.3.10. 体拡大 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ は正規拡大ではない. 実際, $\sqrt[3]{2}$ の $\mathbb{Q}$ 上の最小多項式は $x^3 - 2$ であるから, $\sqrt[3]{2}$ の $\mathbb{Q}$ 上の共役は $\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2}$ であるが, $\omega\sqrt[3]{2} \notin \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ である.

問 1.3.11. $\sqrt{2+\sqrt{3}}$ の $\mathbb{Q}$ 上の最小多項式を求めよ.

解答. $x = \sqrt{2+\sqrt{3}}$ とすると, $(x^2 - 2)^2 - 3 = 0$ である. 命題 1.1.5 の (i) と定理 1.1.10 から $(x^2 - 2)^2 - 3$ の既約性が言える. ゆえに, $x^4 - 4x^2 + 1$. $\square$

同じように, 多項式 $f(x)$ にとって十分に広い拡大体を分解体と言います.

定義 1.3.12. 体 K 上の多項式 $f(x) \in K[x]$ に対し, $f(x)$ の根を全て含むような拡大体 L のことを, $f(x)$ の K 上の**分解体**と言う. L が $f(x)$ の K 上の**最小分解体**であるとは, $K \subseteq M \subsetneq L$ を満たす M が $f(x)$ の K 上の分解体になり得ないことを言う.

1.4 ガロア拡大

分離的で代数的な正規拡大の自己同型が群構造を持つことを見ていきます.

定義 1.4.1. 代数拡大 L/K が分離拡大かつ正規拡大であるとき, L/K を**ガロア拡大**と言う. このとき, $\text{Aut}_K L$ を $\text{Gal}(L/K)$ と書き, L の K 上の**ガロア群**と言う.

ガロア群は, ガロア拡大に関するあらゆる情報を持っている群です. 例えば, ガロア群の位数から次がわかります.

命題 1.4.2. L/K が有限次ガロア拡大であるとき, $\#\text{Gal}(L/K) = [L : K]$ が成り立つ.

次の命題は当たり前かも知れません.

命題 1.4.3. L/K が有限次ガロア拡大で, M が L/K の中間体であるとき, L/M もガロア拡大である.

ガロア拡大の例を見てみると, 体拡大の構造と体同型 σ, τ が上手く噛み合っているのがわかります.

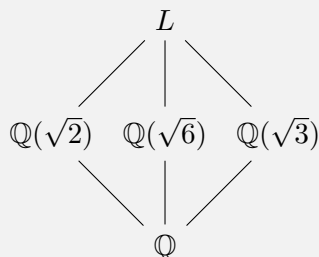
例 1.4.4. $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ とするとき, $L/\mathbb{Q}$ はガロア拡大で, 拡大次数は,

$$[L : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})][\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 2 = 4$$

である. また, ガロア群は,

$$\sigma: \begin{cases} \sqrt{3} \mapsto -\sqrt{3} \\ \sqrt{2} \mapsto \sqrt{2} \end{cases}, \quad \tau: \begin{cases} \sqrt{3} \mapsto \sqrt{3} \\ \sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2} \end{cases}$$

となる $\sigma, \tau \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ を取ると, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \{\text{id}, \sigma, \tau, \sigma\tau\}$ であり, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ である.



ガロア拡大は次のようにして作ることができます.

命題 1.4.5. K を体とする. $f(x) \in K[x]$ が分離多項式であり, L が $f(x)$ の K 上の最小分解体であれば, L/K はガロア拡大である.

定義 1.4.6. L を体とし, G を $\text{Aut } L$ の部分群とする. このとき,

$$L^G = \{x \in L \mid \forall \sigma \in G, \sigma(x) = x\}$$

で定義される L の部分体 L^G を, G の**固定体**と言う.

定理 1.4.7. L を体とし, G を $\text{Aut } L$ の有限部分群とする. このとき, $K = L^G$ とおくと, L/K はガロア拡大であり, $\text{Gal}(L/K) = G$ である.

注意 1.4.8. 実は, L/K を有限次拡大とすると, 次の条件は同値です.

- (i) L/K はガロア拡大である.
- (ii) L は, ある分離多項式 $f(x) \in K[x]$ の最小分解体である.
- (iii) $L^{\text{Aut}_K L} = K$.

次の定理はガロアの基本定理と呼ばれる, ガロア理論を象徴するような定理です.

定理 1.4.9 (ガロアの基本定理). L/K を有限次ガロア拡大とする. $\mathbb{M}$ を L/M の中間体の集合, $\mathbb{H}$ を $\text{Gal}(L/K)$ の部分群の集合とする. このとき, 以下が成り立つ.

- (i) 次で定義される写像 ϕ, ψ

$$\begin{aligned}\phi(M) &= \{g \in \text{Gal}(L/K) \mid \forall x \in M, gx = x\} \\ \psi(H) &= \{x \in L \mid \forall g \in H, gx = x\}\end{aligned}$$

は互いの逆写像である.

$$\begin{array}{ccc} \phi: \mathbb{M} & \longrightarrow & \mathbb{H} \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \longmapsto & \phi(M) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \psi: \mathbb{H} & \longrightarrow & \mathbb{M} \\ \downarrow & & \downarrow \\ H & \longmapsto & \psi(H) \end{array}$$

- (ii) (i) の対応を $\longleftrightarrow$ と書く. $M_1, M_2 \in \mathbb{M}$ がそれぞれ $H_1, H_2 \in \mathbb{H}$ と対応するとき,

$$\begin{aligned}M_1 \subseteq M_2 &\iff H_1 \supseteq H_2 \\ M_1 \cdot M_2 &\longleftrightarrow H_1 \cap H_2 \\ M_1 \cap M_2 &\longleftrightarrow \langle H_1, H_2 \rangle\end{aligned}$$

が成り立つ.

- (iii) $M \in \mathbb{M}$ が $H \in \mathbb{H}$ と対応するとき, $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ に対し,

$$\begin{aligned}\sigma(M) &\longleftrightarrow \sigma H \sigma^{-1} \\ M/K \text{ がガロア拡大} &\iff H \triangleleft \text{Gal}(L/K)\end{aligned}$$

が成り立つ.

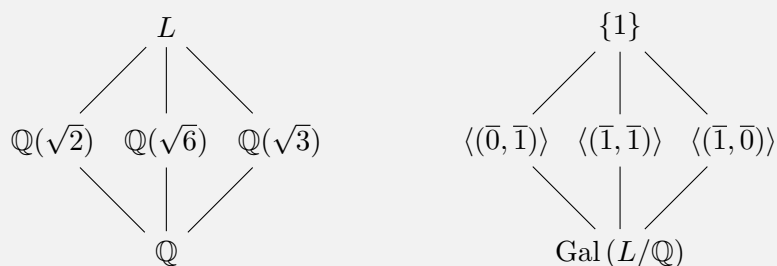
この定理を見ればわかる通り, 体拡大の構造とガロア群の構造が綺麗に対応しています.

定義 1.4.10. H が群 G の部分群であるとき, 体拡大の記号と同様にして次のように書く.

$$H \text{ は } G \text{ の部分群} \iff \begin{array}{c} H \\ | \\ G \end{array}$$

この記号を導入することで, ガロアの基本定理で見た対応が一目瞭然です.

例 1.4.11. $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ とするとき, $L/\mathbb{Q}$ はガロア拡大である. このとき, 体拡大とガロア群は次のように対応する.



1.5 円分体

定義 1.5.1. n を正整数とする. $z \in \mathbb{C}$ で $z^n = 1$ を満たすものを **1 の n 乗根** と言う. $\zeta_n \in \mathbb{C}$ が 1 の n 乗根であり, かつ $0 < m < n$ に対し $\zeta_n^m \neq 1$ であるとき, ζ_n を **1 の原始 n 乗根** と言う.

定義 1.5.2. $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ で定義される体を**円分体**と言う.

定義 1.5.3. 正整数 n に対し,

$$\Phi_n(x) = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ \gcd(n, k) = 1}} (x - \zeta_n^k)$$

で定義される多項式を, **n 次円分多項式** と言う.

定理 1.5.4. n 次円分多項式について以下が成り立つ.

(i) $\Phi_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$.

(ii)

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x).$$

(iii) $\Phi_n(x)$ は ζ_n の $\mathbb{Q}$ 上の最小多項式である.

定理 1.5.5. 円分体について、次が成り立つ.

(i) $\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$ はガロア拡大である.

(ii) $n > 1$ に対し, $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

(iii) 正整数 m, n が $\gcd(m, n) = 1$ を満たすなら,

$$\mathbb{Q}(\zeta_{mn}) = \mathbb{Q}(\zeta_m, \zeta_n), \quad \mathbb{Q}(\zeta_m) \cap \mathbb{Q}(\zeta_n) = \mathbb{Q}.$$

(iv) 正整数 m, n が $\gcd(m, n) = 1$ を満たすなら,

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{mn})/\mathbb{Q}) \cong \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_m)/\mathbb{Q}) \times \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}).$$

Chapter 2

ガロア理論の応用

この章では、ガロア理論の作図への応用について見ていきます。

2.1 作図への応用

定義 2.1.1. 平面上の 2 点 $(0, 0), (1, 0) \in \mathbb{R}^2$ が与えられているとする。このとき、次の操作 (i) と操作 (ii) を有限回行って得られる点を、**作図可能な点**と言う。

- (i) 与えられた 2 点を結ぶ直線を描く。
- (ii) 与えられた点を中心とし、与えられた長さを半径とする円を描く。

作図可能な点の全体は、次のような体になります。

定理 2.1.2. $\alpha \in \mathbb{R}$ に対し、次の (i) と (ii) は同値である。

- (i) α は作図可能な点である。
- (ii) 体の列 $K_0 = \mathbb{Q} \subseteq K_1 \subseteq \cdots \subseteq K_n \subseteq \mathbb{R}$ で、 $i = 1, \dots, n$ に対し、 $\beta_i \in K_{i-1}$ が
あり $K_i = K_{i-1}(\sqrt{\beta_i})$ となるものが存在し、 $\alpha \in K_n$ である。

次の定理はフェルマー素数が出てきて興味深いです。

定理 2.1.3. 次の (i) と (ii) は同値である。

- (i) 正 n 角形は作図可能である。
- (ii) $n = 2^{i_0} \prod_{j=1}^m p_j^{i_j}$ と素因数分解したとき、 $j = 1, \dots, m$ に対し $i_j = 1$ であり、 p_j がフェルマー素数である。(ただし、 $p_1, \dots, p_m$ は相異なる奇素数で、 $i_0 \geq 0$ であり、 $j = 1, \dots, m$ に対し $i_j \geq 1$ であるとする。)

定義 2.1.4. K を標数 0 の体とし、 $f(x) \in K[x]$ とする。代数方程式 $f(x) = 0$ が**解の公式を持つ**とは、次の条件を満たす体拡大 L/K が存在することを言う。

- (i) $f(x)$ は L で 1 次式の積に分解する.
- (ii) L/K の中間体の列 $\{M_i\}_{i=0}^r$ で, 次を満たすものが存在する.
 - (a) $K = M_0 \subseteq M_1 \subseteq \cdots \subseteq M_r = L$
 - (b) M_i は多項式 $x^{n_i} - a_i \in M_{i-1}[x]$ の M_{i-1} 上の最小分解体である. (ただし, $i = 1, \dots, r$ に対し, $n_i \geq 1, a_i \in M_{i-1}$ とする.)

(i) は $f(x)$ の根が L にあることを, (ii) は L の元が K の元の四則演算と冪根によって表示できることを言っています.

定義 2.1.5. 群 G の部分群の列 $\{G_i\}_{i=0}^n$ が次の条件を満たすとき, G を**可解群**と言う.

- (i) $G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \cdots \supseteq G_n = \{1\}$.
- (ii) $i = 0, 1, \dots, n-1$ に対し, $G_{i+1} \triangleleft G_i$.
- (iii) $i = 0, 1, \dots, n-1$ に対し, G_i/G_{i+1} は Abel 群である.

定理 2.1.6. K を $\text{ch } K = 0$ を満たす体, $f(x) \in K[x]$ とする. このとき, 次の (i) と (ii) は同値である.

- (i) $f(x) = 0$ は解の公式を持つ.
- (ii) $f(x)$ の K 上の最小分解体 L のガロア群 $\text{Gal}(L/K)$ は可解群である.

定理 2.1.7. L/K を体拡大, M_1, M_2 を中間体, $L = M_1 \cdot M_2, K = M_1 \cap M_2$ とするとき, 次が成り立つ.

- (i) M_1/K が有限次ガロア拡大ならば, L/M_2 も有限次ガロア拡大で,

$$\text{Gal}(L/M_2) \cong \text{Gal}(M_1/K).$$

- (ii) $M_1/K, M_2/K$ が有限次ガロア拡大ならば, L/K も有限次ガロア拡大で,

$$\text{Gal}(L/K) \cong \text{Gal}(M_1/K) \times \text{Gal}(M_2/K).$$

References

- [1] 桂利行, 体とガロア理論, 東京大学出版会
- [2] 中島匠一, 代数方程式とガロア理論, 共立出版
- [3] 森田康夫, 代数概論, 裳華房
- [4] 雪江明彦, 整数論 1, 初等整数論から p 進数へ, 日本評論社
- [5] 雪江明彦, 代数学 1, 群論入門, 日本評論社
- [6] 雪江明彦, 代数学 2, 環と体とガロア理論, 日本評論社